Instituto Nacional de Telecomunicações
Terceira Prova de TP501-01/07/2020

Nome:

---

1) Prova individual
2) A entrega deve ser realizada até o dia 02/07/2020 (quinta-feira) às 23h59min
3) Entregar as respostas acessando o link:
https://www.dropbox.com/request/rS2a4Z5TfjyGxoSYNCgt
5) Caso você tenha algum problema em acessar o link anterior, enviar via e-mail (rausley@inatel.br), impreterivelmente antes do prazo estabelecido.
6) Enviar um ÚNICO arquivo PDF com as soluções.
7) NÃO serão consideradas soluções ilegíveis ou desorganizadas.

---

1. (25 pontos) Seja $\{X(t), t \in [0, \infty)\}$ um processo estocástico definido como

$$X(t) = A + Bt, \quad t \in [0, \infty), \tag{1}$$

em que A e B são variáveis aleatórias Gaussianas independentes com médias e variâncias iguais a 1.

   (a) Seja a variável aleatória $Y = X(1)$. Encontre a função densidade de probabilidade de Y.

   (b) Seja a variável aleatória $Z = X(2)$. Encontre $\mathbb{E}(YZ)$.

   (c) Encontre o valor médio do processo estocástico $X(t)$.

   (d) Encontre a função de correlação para o processo estocástico $X(t)$

   (e) Encontre a função de covariância para o processo estocástico $X(t)$

2. (25 pontos) Seja $\{X(t), t \in \mathbb{R}\}$ um processo estocástico definido como

$$X(t) = \cos(t + U), \tag{2}$$

sendo U uma variável aleatório uniformemente distribuída no intervalo de 0 a 2π. Determine se $X(t)$ é um processo estacionário no sentido amplo.

3. (30 pontos) Seja $X(t)$ um processo estacionário no sentido amplo de média zero com $R_X(\tau) = e^{-|\tau|}$. $X(t)$ é a entrada de um sistema linear e invariante no tempo com resposta em frequência dada por

$$|H(f)| = \begin{cases} \sqrt{1 + 4\pi^2 f^2} & |f| < 2 \\ \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Seja $Y(t)$ o processo na saída.

(a) Encontre a média do processo $Y(t)$

(b) Encontre a função de autocorrelação do processo $Y(t)$

(c) Encontre a potência total do processo $Y(t)$

(d) As amostras obtidas por amostragem do processo de saída são descorrelacionadas? Justifique de forma adequada.

4. (20 pontos) Um canal binário simétrico é um típico modelo utilizado em sistemas de comunicação em que sua entrada pode assumir apenas dois valores tais que $X_0 = 0$ ou $X_1 = 1$ e sua saída também assume dois valores $Y_0 = 0$ ou $Y_1 = 1$. Neste modelo, existe uma probabilidade não nula de se transmitir X_0 ou X_1 e receber, incorretamente, Y_1 ou Y_0, respectivamente. Esta probabilidade de erro é dada por p, $0 < p < 1$. Um grande número n de medidas na saída deste canal é obtido com o objetivo de se ter uma estimativa por frequência relativa desta probabilidade de erro p. Determine quantas estimações devem ser realizadas de maneira a ter-se uma probabilidade de pelo menos 95% das estimativas diferirem do valor real em menos de 1%.